



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Taller Consultas Tipo Resumen y Subconsultas

Presentado a: Instructor César Marín Cuéllar Chacón
Por Aprendiz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **28** de **08** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

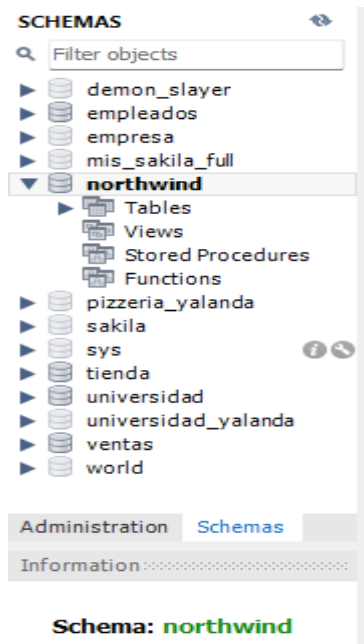
Actividad	3
Enunciado 2.1 - 1	3
Solución	4
Enunciado - 2	4
Solución	5
Enunciado - 3	5
Solución	6
Enunciado - 4	6
Solución	7
Enunciado – 5	7
Solución	8
Enunciado - 6	8
Solución	9
Enunciado - 7	9
Solución	10
Enunciado – 8	10
Solución	11
Enunciado - 9	11
Solución	12
Subconsultas 2.2:	12
Enunciado – 7	12
Solución	13
Enunciado - 8	13
Solución	14
Enunciado - 9	14
Solución	15
Enunciado - 10	15
Solución	16



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Enunciado - 11.....	16
Solución	17
Enunciado - 12.....	17
Solución	18
Enunciado - 13.....	18
Solución	19
Enunciado - 14.....	19
Solución	19

Actividad



Enunciado 2.1 - 1

Mostrar el nombre de la categoría y el número de productos que hay por cada categoría.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1020 #2.1 Consultas tipo resumen:  
1021 #1. Consulta  
1022 • select Categories.CategoryName as NombreCategoria,  
1023 count(Products.ProductID) as NumeroProductos  
1024 from categories  
1025 inner join products  
1026 on Categories.CategoryID=Products.CategoryID  
1027 group by Categories.CategoryName;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
NombreCategoria	NumeroProductos			
Beverages	12			
Condiments	12			
Confections	13			
Dairy Products	10			
Grains/Cereals	7			

Result 5 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	11:10:36	select Categories.CategoryName as NombreCategoria,...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 2

Mostrar la cantidad de productos por cada proveedor(suppliers). El resultado debe mostrar el nombre del proveedor y la cantidad de productos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1029 #2. Consulta
1030 • select Suppliers.SupplierName as ProductosProveedor,
1031 count(Products.ProductID) as NumeroProductos
1032 from Suppliers
1033 inner join products
1034 on Suppliers.SupplierID=Products.SupplierID
1035 group by Suppliers.SupplierName;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	ProductosProveedor	NumeroProductos
▶	Exotic Liquid	3
	New Orleans Cajun Delights	4
	Grandma Kelly's Homestead	3
	Tokyo Traders	3
	Cooperativa de Quesos 'Las Cabras'	2

Result 6 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	11:10:36	select Categories.CategoryName as NombreCategoría,...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	11:11:16	select Suppliers.SupplierName as ProductosProveedor,...	29 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 3

Mostrar el nombre y precio de los 5 productos más vendidos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1037 #3. Consulta
1038 • select Products.ProductName as Productos,
1039    Products.Price as Ventas
1040 from Products
1041 inner join OrderDetails
1042 on Products.ProductID = OrderDetails.ProductID
1043 group by Products.ProductID, Products.ProductName
1044 order by sum(OrderDetails.Quantity)
1045 desc
1046 limit 5;
```

The screenshot shows a database query tool interface. The top section displays the SQL query. Below it, the 'Result Grid' shows the results of the query. The grid has two columns: 'Productos' and 'Ventas'. The results are ordered by the sum of quantities in descending order. The bottom section shows the 'Action Output' with a single action executed successfully, returning 5 rows.

Productos	Ventas
Gorgonzola Telino	13
Camembert Pierrot	34
Steeleye Stout	18
Radette Courdavault	55
Chang	19

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	11:37:56	select Products.ProductName as Productos, Products....	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 4

Mostrar el promedio de ventas por mes. El resultado debe mostrar una columna con el alias de Mes y otra columna con el alias de "PromedioVentas", ordenado de forma descendente por el promedio



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1048 #4. Consulta
1049 • select month(Orders.OrderDate) as Mes,
1050 avg(OrderDetails.Quantity * Products.Price) as PromedioVentas
1051 from Orders
1052 inner join OrderDetails
1053 on Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID
1054 inner join Products
1055 on OrderDetails.ProductID = Products.ProductID
1056 group by month(Orders.OrderDate)
1057 order by PromedioVentas
1058 desc;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Result Grid' tab is active, displaying the results of the query. The columns are 'Mes' and 'PromedioVentas'. The results are ordered by 'PromedioVentas' in descending order. Below the grid, the 'Output' window shows the execution of the query, indicating that 8 rows were returned.

	Mes	PromedioVentas
▶	1	983.1294
	11	942.4545
	12	789.7654
	2	713.5714
	10	707.8356

Result 12 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	12:04:00	select month(Orders.OrderDate) as Mes, avg(OrderDet...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado – 5

Mostrar la cantidad de ordenes por mes. El resultado debe mostrar una columna con el alias de Mes y otra columna con el alias de “Cantidad”, ordenado de forma descendente por la cantidad.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

1060 #5. Consulta

```
1061 • select month(OrderDate) as Mes,  
1062 count(OrderID) as Cantidad  
1063 from Orders  
1064 group by month(OrderDate)  
1065 order by Cantidad  
1066 desc;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Mes	Cantidad			
1	33			
12	31			
10	26			
8	25			
11	25			

Result 13 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	12:04:00	select month(Orders.OrderDate) as Mes, avg(OrderDet...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	12:10:01	select month(OrderDate) as Mes, count(OrderID) as C...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 6

Mostrar el número de ordenes de cada uno de los clientes por año, luego ordenar código del cliente y el año. El resultado debe mostrar el nombre y país del cliente, número de ordenes por año.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1068 #6. Consulta
1069 • select Customers.CustomerName,
1070 Customers.Country,
1071 year(Orders.OrderDate) as Año,
1072 count(Orders.OrderID) as Cantidad
1073 from Customers
1074 inner join Orders
1075 on Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
1076 group by Customers.CustomerID,
1077 Customers.CustomerName,
1078 Customers.Country,
1079 year(Orders.OrderDate)
1080 order by Customers.CustomerID, Año;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	CustomerName	Country	Año	Cantidad
▶	Ana Trujillo Emparedados y helados	Mexico	1996	1
	Antonio Moreno Taquería	Mexico	1996	1
	Around the Horn	UK	1996	2
	Berglunds snabbköp	Sweden	1996	3
	Blondel père et fils	France	1996	3

Result 14 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	12:04:00	select month(Orders.OrderDate) as Mes, avg(OrderDet...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	12:10:01	select month(OrderDate) as Mes, count(OrderID) as C...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	12:22:30	select Customers.CustomerName, Customers.Country, ...	100 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Enunciado - 7

Mostrar la cantidad de ordenes atendidas por año para cada uno de los empleados. La consulta debe mostrar el nombre del empleado en una sola columna con el alias de empleado y la cantidad de órdenes. Ordenar el resultado por la cantidad de ordenes en forma descendente.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1082 #7. Consulta
1083 • select concat_ws(' ', Employees.FirstName, Employees.LastName) as empleado,
1084      count(Orders.OrderID) as Cantidad
1085 from Employees
1086 inner join Orders
1087 on Employees.EmployeeID = Orders.EmployeeID
1088 group by Employees.EmployeeID, Employees.FirstName, Employees.LastName
1089 order by Cantidad
1090 desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

empleado	Cantidad
Margaret Peacock	40
Janet Leverling	31
Nancy Davolio	29
Laura Callahan	27
Andrew Fuller	20
Michael Suyama	18
Robert King	14
Steven Buchanan	11
Anne Dodsworth	6

Result 1 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:13:51	select concat_ws(' ', Employees.FirstName, Employ...	9 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado – 8

Listar código de producto, cantidad mínima, cantidad máxima, y cantidad total de productos vendidos de todas las órdenes en la tabla Order Details. Muestre solo los productos cuya cantidad mínima sea 5 o más. Ordénelos por cantidad total en forma descendente



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

1092 #8. Consulta

```
1093 • select ProductID,  
1094 min(Quantity) as CantidadMinima,  
1095 max(Quantity) as CantidadMaxima,  
1096 sum(Quantity) as CantidadTotal  
1097 from OrderDetails  
1098 group by ProductID  
1099 having min(Quantity) >= 5  
1100 order by CantidadTotal  
1101 desc;
```

Result Grid				
Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: IA				
	ProductID	CantidadMinima	CantidadMaxima	CantidadTotal
▶	60	6	80	430
	59	6	70	346
	2	7	60	341
	16	10	60	338
	62	5	70	325
	33	8	60	316
	54	5	80	280
	53	10	70	251
	38	10	50	239
	55	10	120	238
	63	5	80	200

Result 2 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:13:51	select concat_ws(" ", Employees.FirstName, Employ...	9 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:17:04	select ProductID, min(Quantity) as CantidadMinima, ...	56 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 9

Listar la cantidad de clientes por ciudad. El resultado debe mostrar una columna con la ciudad y otra columna con la cantidad de clientes por ciudad. Colocar alias a cada columna para identificar su contenido.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

1103 #9. Consulta

1104 • select City as Ciudad,

1105 count(CustomerID) as Cantidad

1106 from Customers

1107 group by City;

Result Grid

Ciudad	Cantidad
Berlin	1
México D.F.	5
London	6
Luleå	1
Mannheim	1
Strasbourg	1
Madrid	3
Marseille	1
Tsawassen	3
Buenos Aires	3

Result 3 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:13:51	select concat_ws(' ', Employees.FirstName, Employ...	9 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:17:04	select ProductID, min(Quantity) as CantidadMinima, ...	56 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	14:17:50	select City as Ciudad, count(CustomerID) as Cantida...	69 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Subconsultas 2.2:

Enunciado – 7

Mostrar el nombre y el precio de todos los productos cuyo precio sea menor que el promedio de todos los precios de los productos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1109 #2.2 Subconsultas
1110 #7. Consulta
1111 • select ProductName as Nombre,
1112 Price as Precio
1113 from Products
1114 where Price < (select avg(Price) from Products);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Nombre	Precio
▶	Chais	18
	Chang	19
	Aniseed Syrup	10
	Chef Anton's Cajun Seasoning	22
	Chef Anton's Gumbo Mix	21
	Grandma's Boysenberry Spread	25
	Queso Cabrales	21
	Konbu	6
	Tofu	23
	Genen Shouyu	16
	Genen Shouyu	17

Products 4 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:13:51	select concat_ws(' ', Employees.FirstName, Employ...	9 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:17:04	select ProductID, min(Quantity) as CantidadMinima, ...	56 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	14:17:50	select City as Ciudad, count(CustomerID) as Cantida...	69 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 4	14:19:11	select ProductName as Nombre, Price as Precio fro...	51 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 8

Mostrar el nombre del producto, nombre de categoría y precio del producto con el precio más bajo



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1117 #8. Consulta
1118 • select Products.ProductName as Producto,
1119     Categories.CategoryName as Categoria,
1120     Products.Price as Precio
1121 from Products
1122 inner join Categories
1123 on Products.CategoryID = Categories.CategoryID
1124 where Products.Price = (select min(Price)
1125 from Products);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Producto	Categoria	Precio
▶	Geitost	Dairy Products	3

Result 6 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:22:14	select Products.ProductName as Producto, Categor...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 9

Mostrar todos los datos de los productos cuyo precio sea mayor que el máximo de los precios de los productos cuyo id sea 3, 6, 9 y 10



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1127 #9. Consulta
1128 • select *
1129 from Products
1130 where Price > (select max(Price)
1131 from Products
1132 where ProductID in (3, 6, 9, 10));
```

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit:						
Export/Import:						
Wrap Cell Content:						
ProductID	ProductName	SupplierID	CategoryID	Unit	Price	
29	Thüringer Rostbratwurst	12	6	50 bags x 30 sausgs.	124	
38	Côte de Blaye	18	1	12 - 75 cl bottles	264	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Result Grid

Form Editor

Products 7 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:22:14	select Products.ProductName as Producto, Categor...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:23:02	select * from Products where Price > (select max(Pri...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 10

Listar todos los clientes (Customers), que estén en ciudades de los proveedores (Suppliers). El resultado debe mostrar el nombre del cliente en una columna con el alias Cliente y el nombre de la ciudad con una columna de alias Ciudad



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1134 #10. Consulta
1135 • select CustomerName as Cliente,
1136 City as Ciudad
1137 from Customers
1138 where City in (select City
1139 from Suppliers);
```

Result Grid

Cliente	Ciudad
Alfreds Futterkiste	Berlin
Comércio Mineiro	São Paulo
Familia Arquibaldo	São Paulo
Mère Paillarde	Montréal
Paris spécialités	Paris

Customers 8 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:22:14	select Products.ProductName as Producto, Categor...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:23:02	select * from Products where Price > (select max(Pri...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	14:23:59	select CustomerName as Cliente, City as Ciudad fro...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 11

Listar las ordenes cuyo año sea mayor a las ordenes realizadas en el menor año.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

1141 #11. Consulta

1142 • select *

1143 from Orders

1144 where year(OrderDate) > (select min(year(OrderDate))

1145 from Orders);

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays a query result grid for the 'Orders' table. The bottom pane shows the 'Action Output' window, which lists the execution of four queries with their respective messages and durations.

OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShipperID
10400	19	1	1997-01-01 00:00:00	3
10401	65	1	1997-01-01 00:00:00	1
10402	20	8	1997-01-02 00:00:00	2
10403	20	4	1997-01-03 00:00:00	3
10404	49	2	1997-01-03 00:00:00	1

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:22:14	select Products.ProductName as Producto, Categor...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:23:02	select * from Products where Price > (select max(Pri...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	14:23:59	select CustomerName as Cliente, City as Ciudad fro...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 4	14:24:42	select * from Orders where year(OrderDate) > (select...	44 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 12

Muestre el nombre, apellido de los empleados que vendieron en diciembre de 1996 y el promedio total de ventas, tenga en cuenta que el promedio de las ventas es sin rango de fecha.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1147 #12. Consulta
1148 • select concat_ws(" ", Employees.FirstName, Employees.LastName) as Empleado,
1149      avg(OrderDetails.Quantity) as PromedioVentas
1150 from Employees
1151 inner join Orders
1152 on Employees.EmployeeID = Orders.EmployeeID
1153 inner join OrderDetails
1154 on Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID
1155 where year(Orders.OrderDate) = 1996
1156 and month(Orders.OrderDate) = 12
1157 group by Employees.EmployeeID, Employees.FirstName, Employees.LastName;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:	
Empleado	PromedioVentas				
Laura Callahan	23.5385				
Michael Suyama	34.0000				
Nancy Davolio	23.3043				
Steven Buchanan	28.2857				
Margaret Peacock	34.1818				
...	...				

Result 10 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:22:14	select Products.ProductName as Producto, Categor...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:23:02	select * from Products where Price > (select max(Pri...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	14:23:59	select CustomerName as Cliente, City as Ciudad fro...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 4	14:24:42	select * from Orders where year(OrderDate) > (select...	44 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 5	14:25:37	select concat_ws(" ", Employees.FirstName, Emplo...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 13

Obtener los nombres de los productos que no han sido ordenados por ningún cliente



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1159 #13. Consulta
1160 • select ProductName as Producto
1161 from Products
1162 where ProductID not in (select ProductID from OrderDetails);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Producto

Products 14 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:27:51	select ProductName as Producto from Products wh...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Enunciado - 14

Obtener el nombre de la categoría y el número de productos asociados a cada categoría

Solución

```
1164 #14. Consulta
1165 • select Categories.CategoryName as Categoria,
1166 count(Products.ProductID) as Cantidad
1167 from Categories
1168 inner join Products
1169 on Categories.CategoryID = Products.CategoryID
1170 group by Categories.CategoryID, Categories.CategoryName;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Categoria	Cantidad
Beverages	12
Condiments	12
Confections	13
Dairy Products	10
Grains/Cereals	7

Result 15 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:27:51	select ProductName as Producto from Products wh...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	14:28:27	select Categories.CategoryName as Categoria, cou...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec